Chapitre 9 : La fonction affine et ses applications

Frederik de Peyrelongue

I Définition

Définition — Fonction affine

Les fonctions affines sont les fonctions définies sur l'ensemble $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = mx + p,$$

avec m et p deux paramètres réels.

Cas particuliers :

— si $m = 0$, alors, pour tout réel x, $f(x) = p$: la fonction est **constante** ;

— si $p = 0$, alors, pour tout réel x, $f(x) = mx$: la fonction est **linéaire**.

Les fonctions linéaires sont les seules fonctions dont le tableau de valeurs est un tableau de proportionnalité.

Exemple — Identifier des fonctions affines

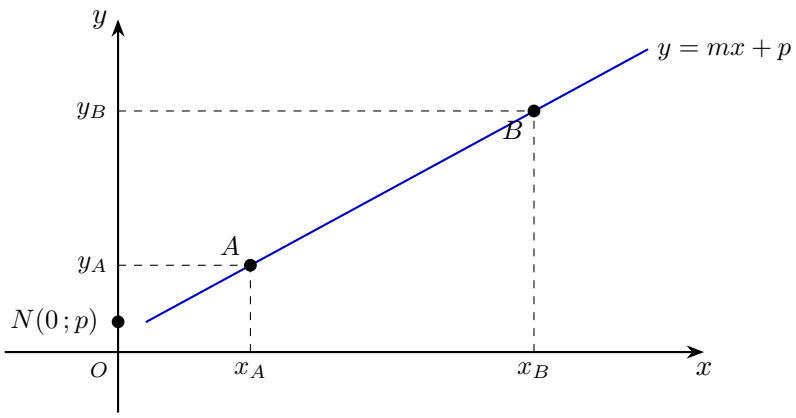
Identifier les fonctions affines ci-dessous :

$$f(x) = \sqrt{3}\,x + 0{,}5 \qquad g(x) = 3 - 2x \qquad h(x) = 5 - \frac{1}{x} \qquad q(x) = (x+1)^2 - x^2.$$

Propriété — Propriété 1 (admise, démontrée en fin d'année)

Dans un repère du plan, la fonction affine définie, pour tout nombre réel x, par $f(x) = mx + p$ est représentée par une droite D.
Cette droite passe par le point $B(0\,;p)$.
Pour tous les points distincts $A\,(x_A\,;f(x_A))$ et $B\,(x_B\,;f(x_B))$ de D, on a :

$$m = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A} \qquad \text{et} \qquad p = f(x_A) - m\,x_A.$$



Preuve : $A \in \mathcal{C}_f$, donc $f(x_A) = m\,x_A + p$; de même $B \in \mathcal{C}_f$, donc $f(x_B) = m\,x_B + p$.
En soustrayant membre à membre :

$$f(x_B) - f(x_A) = m\,x_B - m\,x_A = m\,(x_B - x_A)\,.$$

Comme $x_A \neq x_B$, on en déduit

$$m = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A}.$$

On peut alors isoler p : $p = f(x_A) - m\,x_A$.

Définition — Ordonnée à l'origine et coefficient directeur

On appelle p l'**ordonnée à l'origine** : le point N de coordonnées $(0\,;p)$ appartient à la droite D.
On appelle m le **coefficient directeur** de la droite.

II Sens de variation d'une fonction affine

Définition — Fonction croissante, fonction décroissante

Une fonction f est **croissante** sur un intervalle I si elle conserve l'ordre.
Une fonction f est **décroissante** sur un intervalle I si elle inverse l'ordre.
f est **strictement croissante** sur I si, pour tous x et y de I tels que $x < y$, on a $f(x) < f(y)$.
f est **strictement décroissante** sur I si, pour tous x et y de I tels que $x < y$, on a $f(x) > f(y)$.

Graphiquement : une fonction strictement croissante monte constamment, et une fonction strictement décroissante descend constamment.

Définition — Fonction monotone

Une fonction est **monotone** sur un intervalle I si elle est uniquement croissante sur I, ou uniquement décroissante sur I, ou uniquement constante sur I.

Propriété — Sens de variation d'une fonction affine

Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.
— si $m > 0$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$;
— si $m < 0$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$;
— si $m = 0$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration : soient x_1 et x_2 deux nombres réels quelconques tels que $x_1 < x_2$.

A. Premier cas : soit $m > 0$.

$$x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; m\,x_1 < m\,x_2 \text{ car } m > 0 \;\Rightarrow\; m\,x_1 + p < m\,x_2 + p \;\Rightarrow\; f(x_1) < f(x_2).$$

Conclusion : pour tous nombres x_1 et x_2 tels que $x_1 < x_2$, on a $f(x_1) < f(x_2)$.
Les images varient dans le même sens que les antécédents : la fonction est donc strictement croissante.

B. Deuxième cas : soit $m < 0$.

$$x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; m\,x_1 > m\,x_2 \text{ car } m < 0 \;\Rightarrow\; m\,x_1 + p > m\,x_2 + p \;\Rightarrow\; f(x_1) > f(x_2).$$

Conclusion : pour tous nombres x_1 et x_2 tels que $x_1 < x_2$, on a $f(x_1) > f(x_2)$.
Les images varient en sens inverse des antécédents : la fonction est donc strictement décroissante.

C. Troisième cas : $m = 0$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = p.$$

La fonction est constante.

Exemple — $f(x) = -3x + 5$

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 5$.
La fonction f est une fonction affine et son coefficient directeur est négatif : la fonction est donc strictement décroissante.

x	$-\infty$	$+\infty$
variations de f		

III Signe d'une fonction affine

Définition — Signe d'une fonction

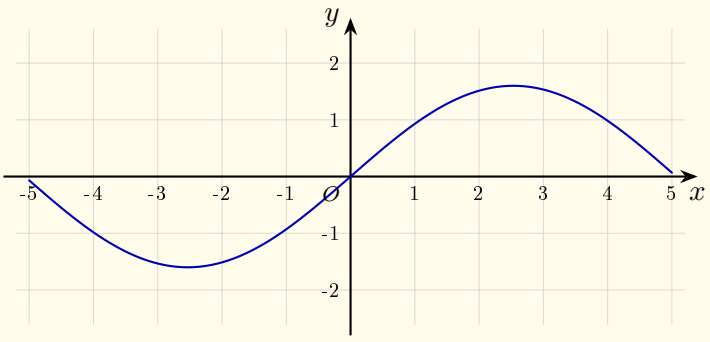
Si $f(x) \leqslant 0$ sur un intervalle I, la fonction f est de signe **négatif** sur I.
Si $f(x) \geqslant 0$ sur un intervalle I, la fonction f est de signe **positif** sur I.

Définition — Tableau de signe

Un **tableau de signe** fait la synthèse du signe de la fonction sur son domaine de définition.

Exemple — Représentation graphique

Soit la fonction f dont la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous. On lit sur cette courbe le signe de $f(x)$.



Propriété — Signe de $mx + p$

Soient m et p deux réels, avec m non nul. Les tableaux suivants résument le signe de l'expression $m\,x + p$:

$$m\,x + p = 0 \iff m\,x = -p \iff x = -\frac{p}{m}.$$

Lorsque $m > 0$, la fonction affine $f(x) = m\,x + p$ est croissante et s'annule pour $x = -\dfrac{p}{m}$:

x	$-\infty$		$-\frac{p}{m}$		$+\infty$
Variation de f		↗		↘	
Signe de $mx+p$		$-$	0	$+$	

Lorsque $m<0$, la fonction affine $f(x)=m\,x+p$ est décroissante et s'annule pour $x=-\frac{p}{m}$:

x	$-\infty$		$-\frac{p}{m}$		$+\infty$
Variation de f		↘		↗	
Signe de $mx+p$		$+$	0	$-$	

Exemple — $f(x)=5x+3$

Soit $f(x)=5x+3$: f est une fonction affine, elle s'annule pour $x=-\frac{3}{5}$ et son tableau de signe est :

x	$-\infty$		$-\frac{3}{5}$		$+\infty$
Signe de $5x+3$		$-$	0	$+$	

IV Application aux signes de produits

Règle des signes dans $\mathbb{R}$ **:** soient a et b deux nombres réels.

$$a<0 \text{ et } b<0 \;\Rightarrow\; ab>0 \qquad a>0 \text{ et } b>0 \;\Rightarrow\; ab>0$$
$$a<0 \text{ et } b>0 \;\Rightarrow\; ab<0 \qquad a>0 \text{ et } b<0 \;\Rightarrow\; ab<0$$

Pour étudier le signe d'un produit ou d'un quotient, il suffit d'étudier le signe de chacun des facteurs du produit. On peut faire cela dans un tableau de signe, en intégrant chacun des facteurs et en ajoutant sur la dernière ligne du tableau le produit.

Exemple — $A(x)=(3x+5)(2x-7)$

Étudions $A(x)=(3x+5)(2x-7)$.

$a(x)=3x+5$ est une fonction affine croissante, car $m=3$, qui s'annule pour $x=-\frac{5}{3}$.

$b(x)=2x-7$ est une fonction affine croissante, car $m=2$, qui s'annule pour $x=\frac{7}{2}$.

x	$-\infty$		$-\frac{5}{3}$		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$3x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x-7$		$-$		$-$	0	$+$	
$(3x+5)(2x-7)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On vient lire dans le tableau le signe du produit :

$$A(x) \geqslant 0 \text{ sur } \left]-\infty\,;-\frac{5}{3}\right] \cup \left[\frac{7}{2}\,;+\infty\right[.$$

Exemple — $B(x) = (-3x+5)(4+2x)$

Étudions $B(x) = (-3x+5)(4+2x)$.
$a(x) = -3x+5$ est une fonction affine décroissante, car $m = -3$, qui s'annule pour $x = \frac{5}{3}$.
$b(x) = 4+2x$ est une fonction affine croissante, car $m = 2$, qui s'annule pour $x = -2$.

x	$-\infty$		-2		$\frac{5}{3}$		$+\infty$
$-3x+5$		$+$		$+$	0	$-$	
$4+2x$		$-$	0	$+$		$+$	
$(-3x+5)(4+2x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On vient lire dans le tableau le signe du produit :

$$B(x) \geqslant 0 \text{ sur } \left[-2\,;\frac{5}{3}\right].$$

Exemple — $Q(x) = \dfrac{-2x+5}{x-4}$

Étudions le signe de $Q(x) = \dfrac{-2x+5}{x-4}$.
On remarque que la fonction Q est définie lorsque le dénominateur est non nul : son domaine de définition est $D_f =]-\infty\,;4[\,\cup\,]4\,;+\infty[$.
On rappelle que 4 est donc une valeur interdite !
$N(x) = -2x+5$ est une fonction affine décroissante, car $m = -2$, qui s'annule en $x = \frac{5}{2}$.
$D(x) = x-4$ est une fonction affine croissante, car $m = 1$, qui s'annule en 4.

x	$-\infty$		$\frac{5}{2}$		4		$+\infty$
$-2x+5$		$+$	0	$-$		$-$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{-2x+5}{x-4}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

La **double barre** en $x = 4$ signale la valeur interdite : le quotient n'est pas défini pour $x = 4$, ce qui sépare les deux intervalles $]-\infty\,;4[$ et $]4\,;+\infty[$.